

运筹学模拟试卷 G

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、选择题（每题 3 分，共 30 分；第 2 题为多选，其余为单选）

1. 在一个非退化的运输问题基本可行方案中，除 $m + n - 1$ 个基格外，其余未选入基的空格所对应的变量通常称为（ ）。
A. 基变量
B. 非基变量
C. 人工变量
D. 剩余变量
2. 设 $x_1, x_2, y \in \{0, 1\}$ 。若要求“只要方案 1 或方案 2 至少有一个被选中，就必须启动配套方案 y ；若方案 1 和方案 2 都未选中，则不得启动 y ”，下列约束能够共同刻画该逻辑的是（ ）。
A. $y \geq x_1$
B. $y \geq x_2$
C. $y \leq x_1 + x_2$
D. $y \geq x_1 + x_2$
3. 对最小化运输问题，若采用位势法并记空格检验数为 $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$ ，则当前方案达到最优时应满足（ ）。
A. 所有空格检验数均大于 0
B. 所有空格检验数均小于 0
C. 所有空格检验数均等于 0
D. 所有空格检验数均大于等于 0
4. 用表上作业法求运输问题时，若当前基本可行方案发生退化，基变量格少于 $m + n - 1$ 个，通常应（ ）。

- A. 删除一个已有正运量的基变量格
 - B. 在适当空格中补一个零运量基变量，且不形成闭回路
 - C. 将所有空格都作为基变量格
 - D. 直接判定该运输问题无最优解
5. 求解最大化整数规划时，当前已找到一个整数可行解 $z = 78$ 。若某分支节点的线性松弛最优值为 76，则该节点应（ ）。
- A. 因上界不超过当前最好整数解而剪枝
 - B. 继续分支，因为松弛解不是整数
 - C. 更新当前最好整数解为 76
 - D. 判定原整数规划无可行解
6. 对一个最小化整数规划，在某节点上求得其线性规划松弛问题的最优值 $z_{LP} = 25$ 。若该节点仍含非整数变量，则 25 对该节点的整数最优值而言是（ ）。
- A. 上界
 - B. 下界
 - C. 一定等于整数最优值
 - D. 与整数最优值无关
7. 某最大化问题采用单纯形检验数 $\sigma_j = c_j - z_j$ 。若当前所有非基变量检验数均小于等于 0，且其中某个非基变量检验数等于 0，则通常可判断（ ）。
- A. 当前解一定不是最优解
 - B. 当前问题一定无界
 - C. 当前解最优，且可能存在多重最优解
 - D. 当前问题一定无可行解
8. 已知原问题和对偶问题均达到最优。若某个原变量 $x_j^* > 0$ ，则由互补松弛定理可知（ ）。
- A. 对应的对偶约束必取等号
 - B. 对应的对偶变量必为 0
 - C. 原问题对应的第 j 个约束必有剩余
 - D. 原问题必有无穷多个最优解
9. 在风险型决策中，若各自然状态概率已知，按期望收益准则应选择（ ）的方案。

- A. 最大收益最大
 - B. 最小收益最大
 - C. 期望收益最大
 - D. 方差最小
10. 某设备若开机则最大产量为 80，若不开机则产量必须为 0。设 x 为产量， $y \in \{0, 1\}$ 表示是否开机，则下列约束能刻画“不开机不能生产”的是（ ）。
- A. $x \leq 80y$
 - B. $x \geq 80y$
 - C. $y \leq 80x$
 - D. $x + y \leq 80$

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 约束 $4x_1 + x_2 \leq 20$ 化为等式时，应加入 _____ 变量。
2. 约束 $3x_1 - 2x_2 \geq 12$ 化为等式时，应先减去 _____ 变量。
3. 自由变量 x 可表示为 $x =$ _____，其中新变量均非负。
4. 最小化运输问题中，记 $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$ 。若所有空格检验数均 _____，则当前方案最优。
5. 有 m 个产地、 n 个销地的产销平衡运输问题，一个非退化基可行解应有 _____ 个基变量。
6. 运输问题的闭回路由水平线段和垂直线段组成，除入基空格外，其余转角点都应位于 _____ 上。
7. 伏格尔法中，某行的罚数等于该行两个最小单位运价之 _____。
8. 最短路问题中，若所有边长非负，可常用 _____ 算法求解。
9. 风险型决策中，已知自然状态概率时，应选择期望收益 _____ 的方案。
10. 风险型决策中，期望机会损失通常记为 _____。

三、综合大题（共 50 分）

1. 线性规划、对偶与灵敏度分析（10 分）

求解下列线性规划，写出其对偶最优解。若保持当前最优基不变，求第一条约束右端项 b_1 的允许变化范围。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 \leq 10, \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 18, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

2. 产销不平衡运输问题（10 分）

某公司有三个仓库向四个销售点供货，单位运价、供应量和需求量如下表。请先判断产销是否平衡；若不平衡，补充虚拟行或虚拟列。要求用西北角法给出初始基可行方案，再用位势法检验，并在出现负检验数时用闭回路法逐步改进至最优。

	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1	8	6	10	9	30
A_2	9	12	13	7	40
A_3	14	9	16	5	20
需求量	20	25	15	20	

3. 整数规划的分支定界法（10 分）

用分支定界法求解下列整数规划，要求列出主要分支、各节点上界及剪枝理由。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 6x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1 + 2x_2 \leq 14, \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 13, \\ & x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \text{ 为整数}. \end{aligned}$$

4. 线性规划建模（10 分）

某厂生产甲、乙、丙三种零件。每件产品的利润及资源消耗如下表，现有数控机时 240 小时、装配工时 220 小时、关键材料 360 单位。

产品	利润（元/件）	数控机时	装配工时	关键材料
甲	48	2	1	3
乙	42	1	2	2
丙	55	3	2	4

市场要求甲至少生产 30 件，乙产量在 20 件到 90 件之间，丙最多生产 70 件。为保证订单结构，甲、乙合计产量不得少于丙产量的 1.5 倍。请建立使总利润最大的线性规划模型，不要求求解。

5. 决策分析（10 分）

某企业有三种扩产方案 A_1, A_2, A_3 ，自然状态为高需求 S_1 、中需求 S_2 、低需求 S_3 ，收益表如下，单位为万元。

	S_1	S_2	S_3
A_1	120	60	-40
A_2	90	55	10
A_3	50	40	30

1. 若三种状态的概率分别为 0.3, 0.5, 0.2，计算各方案的期望收益 EMV ，并按 EMV 准则作决策。
2. 列出机会损失表，计算各方案的期望机会损失 EOL ，并按 EOL 准则作决策。

四、参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	ABC	D	B	A	B	C	A	C	A

说明：第 2 题为多选题，其余为单选题。

选择题简析

1. 运输表中没有分配运量、未进入基的空格，对应变量为非基变量。
2. 题意为 $y = x_1 \vee x_2$ 。当任一方案被选时，需 $y \geq x_1, y \geq x_2$ ；当两者都未选时，需 $y \leq x_1 + x_2$ ，故选 ABC。
3. 最小化运输问题中，若所有 $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j \geq 0$ ，任一空格入基都不能降低总费用，故当前方案最优。
4. 退化时补零运量基变量，是为了凑足 $m + n - 1$ 个基格；补入位置不能与原有基格形成闭回路。
5. 最大化整数规划中，线性松弛最优值是该节点上界。上界 76 已不超过当前整数可行解 78，该节点不可能产生更优解。
6. 最小化整数规划中，线性松弛放宽了约束，所得最优值不大于该节点整数最优值，因此是下界。
7. 最大化问题采用 $\sigma_j = c_j - z_j$ 时，所有 $\sigma_j \leq 0$ 表示最优；若有非基变量 $\sigma_j = 0$ ，可能存在多重最优解。
8. 互补松弛中，若原变量 $x_j^* > 0$ ，则与它对应的对偶约束必须取等号。
9. 风险型决策已知概率时，按 $EMV_i = \sum_j p_j a_{ij}$ 计算各方案期望收益，选择最大者。
10. $x \leq 80y$ 表示 $y = 0$ 时 $x \leq 0$ ，结合 $x \geq 0$ 得 $x = 0$ ； $y = 1$ 时产量最多为 80。

二、填空题

1. 松弛。
2. 剩余。
3. $x^+ - x^-$ ，其中 $x^+, x^- \geq 0$ 。
4. 大于等于 0。

5. $m + n - 1$ 。
6. 基变量格。
7. 差。
8. Dijkstra。
9. 最大。
10. EOL。

三、综合大题

1. 线性规划、对偶与灵敏度分析 两条约束交点满足

$$x_1 + 2x_2 = 10, \quad 3x_1 + 2x_2 = 18.$$

解得

$$x_1^* = 4, \quad x_2^* = 3, \quad z^* = 5 \cdot 4 + 4 \cdot 3 = 32.$$

其他候选顶点如 $(6, 0)$ 、 $(0, 5)$ 的目标值分别为 30、20，故 $(4, 3)$ 最优。

对偶问题为

$$\min \quad w = 10y_1 + 18y_2$$

$$\text{s.t.} \quad y_1 + 3y_2 \geq 5,$$

$$2y_1 + 2y_2 \geq 4,$$

$$y_1, y_2 \geq 0.$$

由互补松弛，因 $x_1^*, x_2^* > 0$ ，两条对偶约束取等号：

$$y_1 + 3y_2 = 5, \quad 2y_1 + 2y_2 = 4.$$

解得

$$y_1^* = \frac{1}{2}, \quad y_2^* = \frac{3}{2}, \quad w^* = 32.$$

当前最优基对应矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

若第一条约束右端项变为 $10 + \Delta$ ，则

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = B^{-1} \begin{pmatrix} 10 + \Delta \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - \frac{1}{2}\Delta \\ 3 + \frac{3}{4}\Delta \end{pmatrix}.$$

保持当前基可行需

$$4 - \frac{1}{2}\Delta \geq 0, \quad 3 + \frac{3}{4}\Delta \geq 0,$$

故

$$-4 \leq \Delta \leq 8, \quad 6 \leq b_1 \leq 18.$$

2. 产销不平衡运输问题 总供应量为

$$30 + 40 + 20 = 90,$$

总需求量为

$$20 + 25 + 15 + 20 = 80.$$

供应量大于需求量 10，故增设虚拟销地 B_5 ，需求量为 10，各产地到 B_5 的单位运价均为 0。平衡后的运价表为

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	供应量
A_1	8	6	10	9	0	30
A_2	9	12	13	7	0	40
A_3	14	9	16	5	0	20
需求量	20	25	15	20	10	

用西北角法得初始方案

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	供应量
A_1	20	10	0	0	0	30
A_2	0	15	15	10	0	40
A_3	0	0	0	10	10	20
需求量	20	25	15	20	10	

初始费用为

$$Z_0 = 20 \cdot 8 + 10 \cdot 6 + 15 \cdot 12 + 15 \cdot 13 + 10 \cdot 7 + 10 \cdot 5 + 10 \cdot 0 = 715.$$

第一次位势法检验。令 $u_1 = 0$ ，对基变量格满足 $u_i + v_j = c_{ij}$ ，得

$$u = (0, 6, 4), \quad v = (8, 6, 7, 1, -4).$$

空格检验数 $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$ 为

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1			3	8	4
A_2	-5				-2
A_3	2	-1	5		

存在负检验数，当前方案未最优。取最负的 (A_2, B_1) 入基，构造闭回路

$$(A_2, B_1)^+ \rightarrow (A_2, B_2)^- \rightarrow (A_1, B_2)^+ \rightarrow (A_1, B_1)^- \rightarrow (A_2, B_1).$$

负号格中的运输量为 15, 20, 故

$$\theta = \min\{15, 20\} = 15.$$

沿回路“加、减、加、减”调整后得

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	供应量
A_1	5	25	0	0	0	30
A_2	15	0	15	10	0	40
A_3	0	0	0	10	10	20
需求量	20	25	15	20	10	

费用降为

$$Z_1 = 715 + 15(-5) = 640.$$

第二次位势法检验。对当前基变量格求位势，得

$$u = (0, 1, -1), \quad v = (8, 6, 12, 6, 1).$$

空格检验数为

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1			-2	3	-1
A_2		5			-2
A_3	7	4	5		

仍有负检验数，取 (A_1, B_3) 入基。闭回路为

$$(A_1, B_3)^+ \rightarrow (A_1, B_1)^- \rightarrow (A_2, B_1)^+ \rightarrow (A_2, B_3)^- \rightarrow (A_1, B_3).$$

负号格运输量为 5, 15, 故

$$\theta = \min\{5, 15\} = 5.$$

调整后得

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	供应量
A_1	0	25	5	0	0	30
A_2	20	0	10	10	0	40
A_3	0	0	0	10	10	20
需求量	20	25	15	20	10	

费用降为

$$Z_2 = 640 + 5(-2) = 630.$$

第三次位势法检验。对当前基变量格求位势，得

$$u = (0, 3, 1), \quad v = (6, 6, 10, 4, -1).$$

空格检验数为

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	2			5	1
A_2		3			-2
A_3	7	2	5		

仍有负检验数，取 (A_2, B_5) 入基。闭回路为

$$(A_2, B_5)^+ \rightarrow (A_2, B_4)^- \rightarrow (A_3, B_4)^+ \rightarrow (A_3, B_5)^- \rightarrow (A_2, B_5).$$

负号格运输量为 10, 10，故

$$\theta = \min\{10, 10\} = 10.$$

此处出现并列出基，可令 (A_2, B_4) 出基，同时保留 (A_3, B_5) 为零基变量，以维持基变量个数 $m + n - 1 = 7$ 。调整后得

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	供应量
A_1	0	25	5	0	0	30
A_2	20	0	10	0	10	40
A_3	0	0	0	20	0	20
需求量	20	25	15	20	10	

其中 (A_3, B_5) 是运输量为 0 的基变量。费用为

$$Z_3 = 630 + 10(-2) = 610.$$

最终位势法检验。取基变量格

$$(A_1, B_2), (A_1, B_3), (A_2, B_1), (A_2, B_3), (A_2, B_5), (A_3, B_4), (A_3, B_5),$$

并令 $u_1 = 0$ ，得

$$u = (0, 3, 3), \quad v = (6, 6, 10, 2, -3).$$

各空格检验数为

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
A_1	2			7	3
A_2		3		2	
A_3	5	0	3		

所有检验数均非负，故当前方案最优。最小运输费用为

$$Z_{\min} = 610.$$

3. 整数规划的分支定界法 先解线性松弛问题。两条约束交点满足

$$3x_1 + 2x_2 = 14, \quad 2x_1 + 3x_2 = 13.$$

解得

$$x_1 = \frac{16}{5} = 3.2, \quad x_2 = \frac{11}{5} = 2.2,$$

根节点上界为

$$\bar{z} = 6(3.2) + 5(2.2) = 30.2.$$

因 x_1 非整数, 对 x_1 分支。

分支 1: $x_1 \leq 3$ 。松弛最优解为

$$x_1 = 3, \quad x_2 = \frac{7}{3}, \quad \bar{z} = 18 + \frac{35}{3} = \frac{89}{3} \approx 29.67.$$

仍非整数, 继续对 x_2 分支。

节点	附加约束	结论
1a	$x_1 \leq 3, x_2 \leq 2$	最优整数点(3,2), $z = 28$, 剪枝
1b	$x_1 \leq 3, x_2 \geq 3$	最优整数点(2,3), $z = 27$, 剪枝

分支 2: $x_1 \geq 4$ 。由约束可得可行的最优整数点为

$$(x_1, x_2) = (4, 1), \quad z = 6 \cdot 4 + 5 \cdot 1 = 29.$$

该点给出当前下界 29。其余节点的继续分支均不能超过已得最优整数解, 故最优整数解为

$$x_1^* = 4, \quad x_2^* = 1, \quad z^* = 29.$$

4. 线性规划建模 设 x_1, x_2, x_3 分别为甲、乙、丙三种零件的生产数量。模型为

$$\begin{aligned}
 \max \quad & Z = 48x_1 + 42x_2 + 55x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 240, \\
 & x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 220, \\
 & 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 360, \\
 & x_1 \geq 30, \\
 & 20 \leq x_2 \leq 90, \\
 & x_3 \leq 70, \\
 & x_1 + x_2 \geq 1.5x_3, \\
 & x_1, x_2, x_3 \geq 0.
 \end{aligned}$$

5. 决策分析 三种状态概率为

$$P(S_1) = 0.3, \quad P(S_2) = 0.5, \quad P(S_3) = 0.2.$$

各方案期望收益为

$$EMV(A_1) = 0.3 \cdot 120 + 0.5 \cdot 60 + 0.2(-40) = 58,$$

$$EMV(A_2) = 0.3 \cdot 90 + 0.5 \cdot 55 + 0.2 \cdot 10 = 56.5,$$

$$EMV(A_3) = 0.3 \cdot 50 + 0.5 \cdot 40 + 0.2 \cdot 30 = 41.$$

按 EMV 准则选择 A_1 。

各自然状态下的最大收益分别为

$$M_1 = 120, \quad M_2 = 60, \quad M_3 = 30.$$

机会损失表为

	S_1	S_2	S_3
A_1	0	0	70
A_2	30	5	20
A_3	70	20	0

各方案期望机会损失为

$$EOL(A_1) = 0.3 \cdot 0 + 0.5 \cdot 0 + 0.2 \cdot 70 = 14,$$

$$EOL(A_2) = 0.3 \cdot 30 + 0.5 \cdot 5 + 0.2 \cdot 20 = 15.5,$$

$$EOL(A_3) = 0.3 \cdot 70 + 0.5 \cdot 20 + 0.2 \cdot 0 = 31.$$

按 EOL 准则选择期望机会损失最小的 A_1 。